Physik
Test

Arbeitszeit: 15 Minuten

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Alle **Einheiten** müssen immer explizit berücksichtigt werden und am Ende korrekt vereinfacht und vollständig gekürzt sein.

Dezimalbrüche schreibt ihr auf mindestens 3 gültige Stellen genau (Beispiele $0{,}432$ und $32{,}2$).

Zugelassene Hilfsmittel:

- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

erreichte Bewertungseinheiten: von **26** = % Notenpunkte:

Viel Erfolg!

1. Bertrand fährt mit einer Geschwindigkeit von $71\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ um 0:00 Uhr an der Markierung für Kilometer 37 vorbei. 4 BE

   Gib eine lineare Funktion $s(t)$ an, die seinen Ort s zur Zeit t beschreibt.

$$s(t) = 71\,\frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot t + 37\,\text{km}$$

2. Gegeben ist die lineare Funktion 10 BE

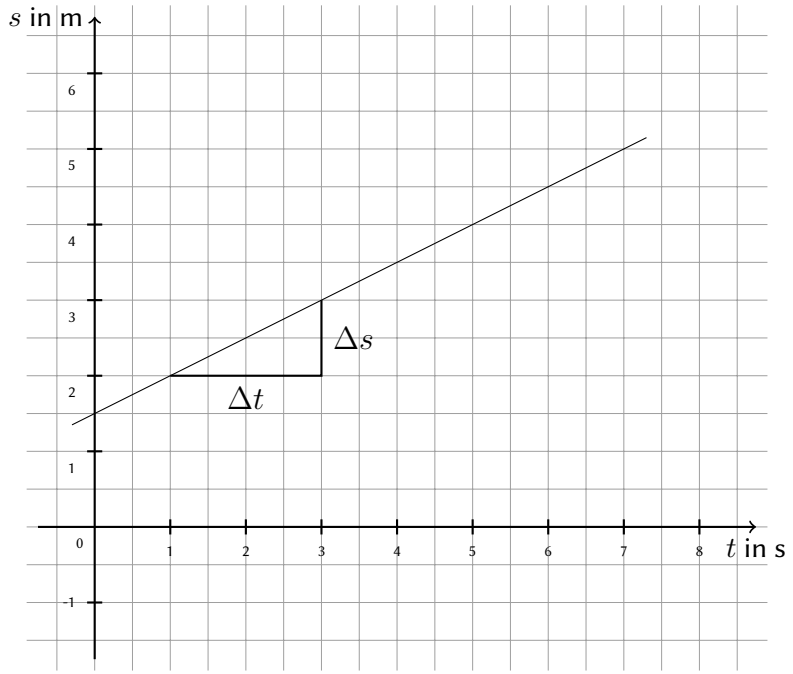
$$s(t) = 3\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t + 7{,}5\,\text{m}$$

   Berechne den Wert von s für $t = 11{,}2\,\text{s}$.

   Lösung:
   $t = 11{,}2\,\text{s}$, wir setzen ein

$$s(11{,}2\,\text{s}) = 3\,\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot 11{,}2\,\cancel{\text{s}} + 7{,}5\,\text{m} = 41{,}1\,\text{m}$$

3. Gegeben ist der Graph einer linearen Funktion. Sie beschreibt eine Bewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit.



   (a) Zeichne ein Steigungsdreieck ein. 2 BE

   (b) Beschrifte die Seiten dieses Steigungsdreiecks mit Δs und Δt. 2 BE

(c) Gib die Werte für Δs und Δt hier an: 4 BE

$$\Delta s = 1\,\text{m}$$

$$\Delta t = 2\,\text{s}$$

(d) Berechne daraus die Geschwindigkeit. 4 BE

Lösung:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{1\,\text{m}}{2\,\text{s}} = 0{,}5\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$